Teilchenphysik

Eine Laien Hypothese – vorläufige Notizen

Autor: Andrew Robus

Datum: 09.11.2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hypothese(n)

Es gibt nur ein Elementarteilchen. Das Energiequant.

Unser Universum ist ein Schwarzes Loch.

Universum = E (ART rein Energie basiert darstellen)

Teilchenphysik

Einführung

In dieser Hypothese gehen wir von folgenden Annahmen aus:

- Universum = E
- Die ART bleibt komplett erhalten
- Die ganzen Formeln und Erkenntnisse wie Photonen zu Elektronen, Quarks und im Endeffekt in alle anderen Teilchen umgewandelt werden können, bleiben erhalten
- Wir bauen die moderne Teilchenphysik in Einsteins Lichtquantenhypothese ein und zeigen, warum ein Teilchen gleichzeitig Teilchen und Welle ist und gleichzeitig aus einzelnen Strings besteht (Es ist nicht klar, ob meine Strings die Strings der Stringtheorie sind, aber meine existieren in der Realität)

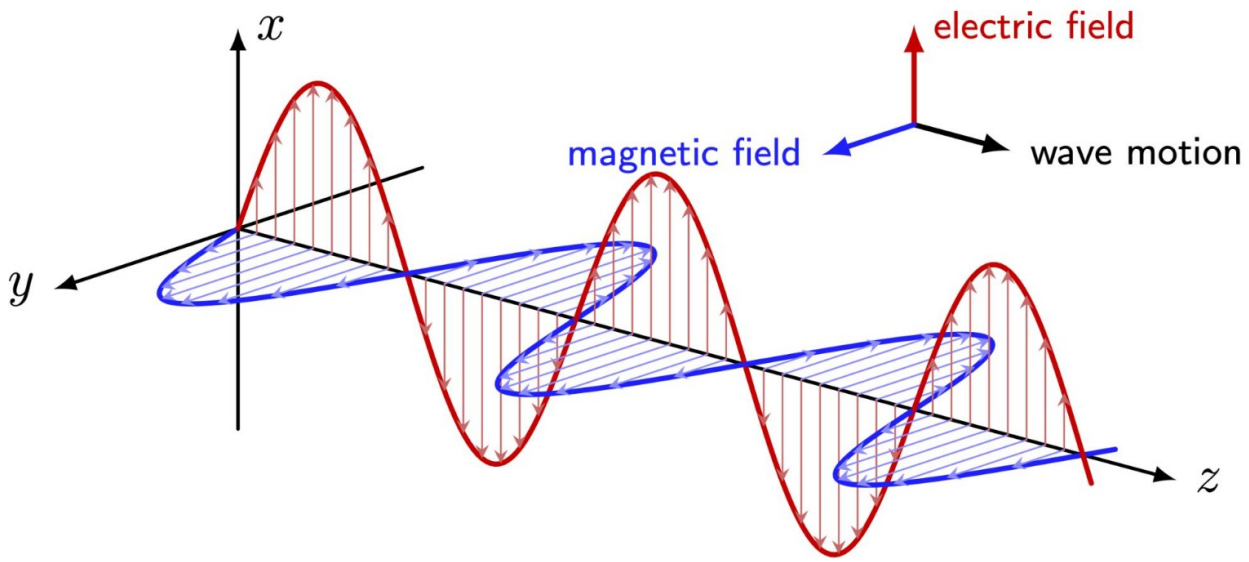
Einstein lebte von 1879 bis 1955. Die Teilchenphysik war damals noch sehr überschaubar.

Hier eine historische Einordnung:

Teilchen	Entdeckung bzw. Einordnung
Elektron	1897
Lichtquant / Photon	Lichtquantenhypothese 1905
Proton	Kernmodell 1911, Protonenbezeichnung 1920
Neutrino	1930 postuliert

Neutron	1932
Positron	1932
Myon	1936
Neutrino experimentell nachgewiesen	1956, nach Einsteins Tod

Die Welle eines Photons

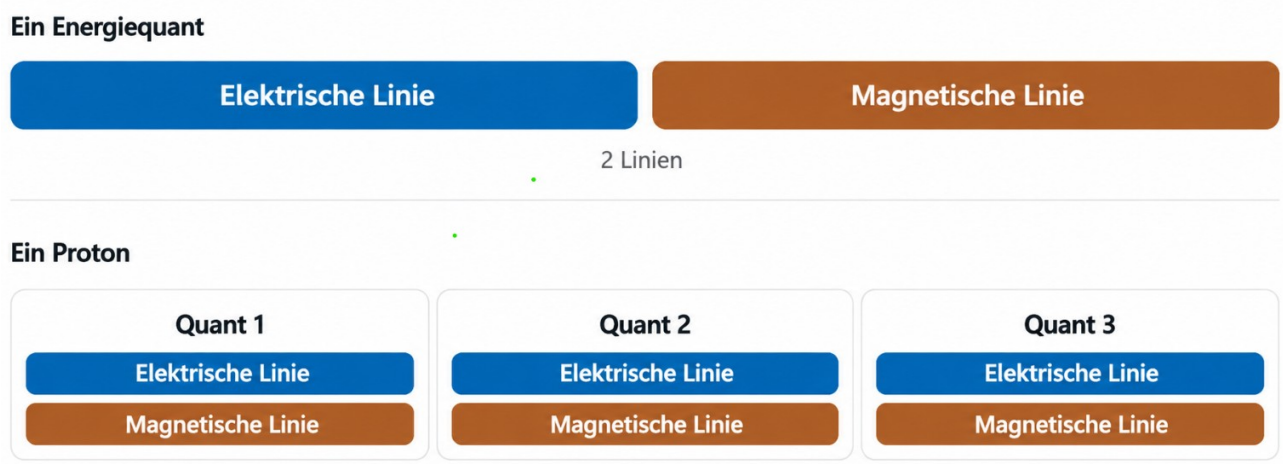


Eine elektrische Wellenlinie und eine magnetische Wellenlinie bilden gemeinsam, ein Energiequant.

- Beide schwingen jeweils in positive und negative Richtungen.
- Die Bereiche zwischen ihren Überkreuzungen entsprechen den elektrischen und magnetischen Feldern.
- An den Überkreuzungen entsteht jeweils eine lokale Energiekonzentration, die wir als Lichtquant bezeichnen.
- Weil sich die Welle mit c fortbewegt und die Überkreuzungen sehr schnell aufeinanderfolgen, erscheint das Energiequant als kontinuierlich fliegendes Photon.

Ein Film ist dabei eine Vorstellung für den Beobachtungseffekt: Eine schnelle Folge einzelner Ereignisse erscheint uns als kontinuierliche Bewegung.

Das Proton

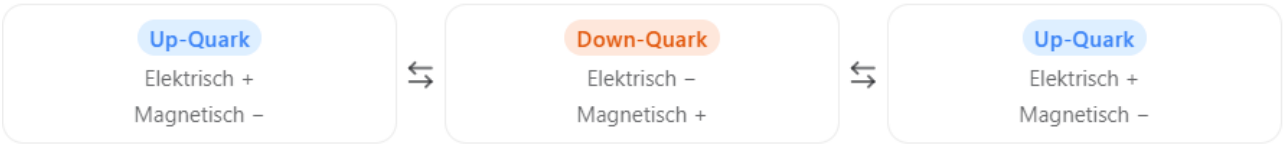


Die drei Energiequanten bilden gemeinsam eine komplexere Struktur. Nicht drei einzelne positive beziehungsweise negative Wellen, sondern drei jeweils aus zwei Linien bestehende Einheiten.

In dieser Hypothese gehen wir davon aus, dass alles aus dem Energiequant besteht, der mit dem Energie-Impuls Tensor korrekt beschrieben wird und sich dieses immer insgesamt mit c bewegt (zur Vereinfachung gehen wir immer davon aus, dass sich unsere Teilchen, unbeeinflusst, im Vakuum, befinden).

In seiner einzelnen und freien Form setzt es seine gesamte Energie in eine vorwärts gerichtete Bewegung um und erscheint uns so als Photon.

Ein Elektron ist ebenfalls ein Energiequant. Das gleiche, wie das Photon. Der unterschied ist, dass seine Bewegungsenergie (teilweise, oder vollständig) in seinem Spin steckt. Insgesamt bewegt es sich weiterhin mit c. Umso langsamer es sich nach vorne bewegt, desto schneller der intrinsische Spin, sollte er nicht immer c sein, bei Teilchen mit Ruhemasse. Durch seinen Spin mit c entsteht auch wahrscheinlich der Widerstand, wenn man es beschleunigen möchte (Hier liegt auch der Ursprung der speziellen Relativität… müssen wir später noch aufgreifen).



Notizen

Vielleicht sind die ringförmigen strings bei teilchen mit ruhemasse geschlossen. Ich gehe eher von offen auf. Die öffnung ist so gering, dass die gravitation(elektromagnetische effekte) dafür sorgt, dass es aussieht wie ein hund, der seinen eigenen schwanz jagt. Die Lücke könnte sich daraus ergeben, dass es zu kurz ist um einen geschlossenen Kreis zu bilden, oder durch abstoßende elektromagnetische Effekte.

ein photon hat kein elektrisches oder magnetisches feld, richtig? es hat keine welle... photon= elektrischer und magnetischer string fliegen überlagert, oder ganz dicht beieinander, oder berühren sich).... durchgehend punkt/bzw mini faden, der mit c nach vorne fliegt... zwei tote pulslinien auf einem monitor dargestellt, sozusagen, aber die energiemenge wird vermutlich von der länge der strings bestimmt… fliegen sie nebeneinander könnte das lichtquant eine art lichtbogen zwischen ihnen sein

frequenz= umso länger der string, desto mehr energie besitzt er… diese fliegt mit c und kommt quasi gleichzeitig auf einem detektor an. Dadurch ist die energie eines photons variabel

=

Wenn jeder String eine bestimmte Energie pro Längeneinheit besitzt, könnte gelten:

$$ E=\lambda_E\cdot L $$

Dabei wäre λ_E die Energie pro Längeneinheit und L die Stringlänge.

ich meine die länge des elektrischen und des magnetischen strings ist variabel... sie bestimmt die menge der energie... da die strings energie sind... sie haben gleichzeitig elektrische und magnetische seite... entscheidend ist, welche seite nach vorne fliegt(deswegen ist ein photon sein eigenes antiteilchen).... ein photon entsteht so: zwei strings fliegen nebeneinander... eines mit der elektrischen seite vorne, eines mit der magnetischen nach vorne... es passiert nichts wenn sie sich kreuzen... sie müssten sich identisch überlagern oder frontal ineinander fliegen um zu annhilieren.... das passiert nicht.... also haben wir jetzt string und antistring die ohne amplitude (ich glaub so heißt das... ohne wellenbewegung) gerade und nebeinander mit c fliegen.... vorne zieht die magnetische seite des antistrings, energie aus dem energiestring.... hinten läuft es umgekehrt ab... der normale string hat dort seine magnetische seite und zieht die energie zurück aus dem antistring... dort entsteht auch ein lichtbogen.... es fliegt mit c und trifft im grunde gleichzeitig auf den detektor und der misst nur die gesamtenergie der beiden strings... die abhängig von der länge der strings ist...

es gibt noch eine andere art von frequenz: wenn du viele dieser strings hintereinander auf den detektor schießt... (einen lichtstrahl).... man kann viele lange, oder kurze photonen-strings ganz schnell, oder langsam hintereinander schießen... das hat verschiedene ergebnisse zu folge

3. Abgleich mit bekannten Messungen

Eine Sache müssen wir dabei besonders sauber auseinanderhalten:

In der etablierten Physik gilt für die Energie eines einzelnen Photons:

$$ E_\gamma=hf $$

Dabei ist f die Frequenz der elektromagnetischen Schwingung, nicht die Anzahl der Photonen, die pro Sekunde am Detektor eintreffen. = damit messen die die länge: vielleicht merken die doch den vorderen und hinteren lichtbogen einzeln... je nachdem wie lang die strings sind, dauert es länger bis der hintere lichtbogen durchkommt... das geht so schnell, dass die die zwei lichtbögen als schwingung bezeichnung... ausgedrückt in frequenz...

japp... und: energie braucht einen stabilen kreislauf(deswegen muss die energie zwischen unseren zwei photonen strings am ende wieder zurück fließen...)... alles andere zerfällt bis sie wieder einen stabilen kreislauf bilden kann... und deswegen haben wir auch die energieerhaltung... sie bleibt immer in einem geschlossenen kreislauf, oder ändert sich so lange, bis sie wieder einen geschlossenen kreislauf bilden kann…

Jetzt wird deine Vorstellung noch etwas anders – und ich glaube, eine wichtige Korrektur an meiner bisherigen Zusammenfassung ist nötig: Du möchtest die elektrische und magnetische Seite nicht als zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Energie verstehen, sondern als zwei entgegengesetzte Pole derselben Energie.

Ich fasse deine aktuelle Vorstellung zusammen:

1. Die beiden Strings

- Zwei gleich lange Strings fliegen parallel nebeneinander.
- Beide enthalten dieselbe Energiemenge.
- Einer ist so orientiert, dass sein Pluspol vorne liegt.
- Beim anderen liegt der Minuspol vorne.
- Beide bewegen sich mit c.

2. Der Energieaustausch

An der Vorderseite wird Energie von einem String auf den anderen übertragen. An der Rückseite erfolgt der umgekehrte Transfer.

Damit gilt:

$$ E_1=E_2 $$

und während des gesamten Vorgangs:

$$ \Delta E_1=-\Delta E_2 $$

Wenn beide Strings gleich viel Energie besitzen und der Austausch symmetrisch abläuft, verändert sich ihre jeweilige Gesamtenergie nicht.

Der Kreislauf wäre damit energetisch ausgeglichen.

3. Plus und Minus statt Elektrizität und Magnetismus

Das ist eine interessante Präzisierung deiner Idee.

Du stellst dir offenbar vor:

- Es gibt einen Pluspol und einen Minuspol.
- Beide Pole können jeweils nach links oder rechts ausschlagen.
- Die magnetische Wirkung könnte aus der Bewegung beziehungsweise Wechselwirkung dieser elektrischen Pole hervorgehen.
- Elektrische und magnetische Erscheinungen wären damit keine zwei unabhängigen Eigenschaften, sondern unterschiedliche Erscheinungsformen derselben zugrunde liegenden Struktur.

Hier gibt es tatsächlich eine Verbindung zur etablierten Elektrodynamik: Elektrische und magnetische Felder sind keine voneinander unabhängigen Phänomene. Sie sind Bestandteile eines gemeinsamen elektromagnetischen Feldes. Was ein Beobachter als elektrische beziehungsweise magnetische Feldkomponente misst, hängt unter anderem vom Bewegungszustand des Beobachters ab.

Allerdings ist das noch nicht dasselbe wie deine Vorstellung, Magnetismus entstehe durch den Energieaustausch zwischen Plus- und Minuspolen.

Eine geometrische Frage ist für mich jetzt entscheidend:

Wenn du sagst, dass Plus und Minus jeweils links oder rechts ausschlagen können: Bewegen sich die beiden Pole innerhalb eines Strings gegensinnig, sodass der String selbst eine Art geschlossene Schleifenbewegung ausführt? Oder bewegen sich beide Pole gemeinsam seitlich und wechseln nur ihre Richtung?

Das würde einen erheblichen Unterschied für die spätere Geometrie deines Energiequants machen.

klar... wenn sie ausschlagen erzeugen sie ein positives und negatives feld.... metalle hatten wir durch den photoelektrischen effekt geklärt, sind gut aufnahmefähig für energie... das positive feld beeinflusst die eine seite, das negative die andere... positiv und negativ ziehen sich an.... das ist elektromagnetismus... das ist gravitation.... das ist unsere gesamte physik... alles besteht aus strings... je nach länge und verbund, erscheinen sie anders...